LẬP TRÌNH WEB

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ LẬP TRÌNH WEB TRÊN DJANGO

Giảng viên: TS. Đặng Trung Thành

Chuẩn đầu ra của chương

- Lý thuyết
  - Giải thích được cơ chế hoạt động và các thành phần chính của ứng dụng web
  - Giải thích được vai trò, chức năng của framework ứng dụng web
  - Giải thích được nguyên tắc hoạt động của mô hình MVT
  - Giải thích được các thành phần cần có trong thư mục dự án Django
- Thực hành
  - Khởi tạo được dự án web dựa trên Django
  - Tạo được View và thiết lập được ánh xạ URL đến View
  - Tạo được trang web đơn giản sử dụng Template
  - Quan sát được các biến và xử lý được một số lỗi cơ bản khi lập trình web

Nội dung

- Giới thiệu chung về ứng dụng web
- Framework ứng dụng web
- Mô hình Model-View-Template (MVT) trên Django
- Cấu trúc một dự án Django

1.1 Giới thiệu chung về ứng dụng web

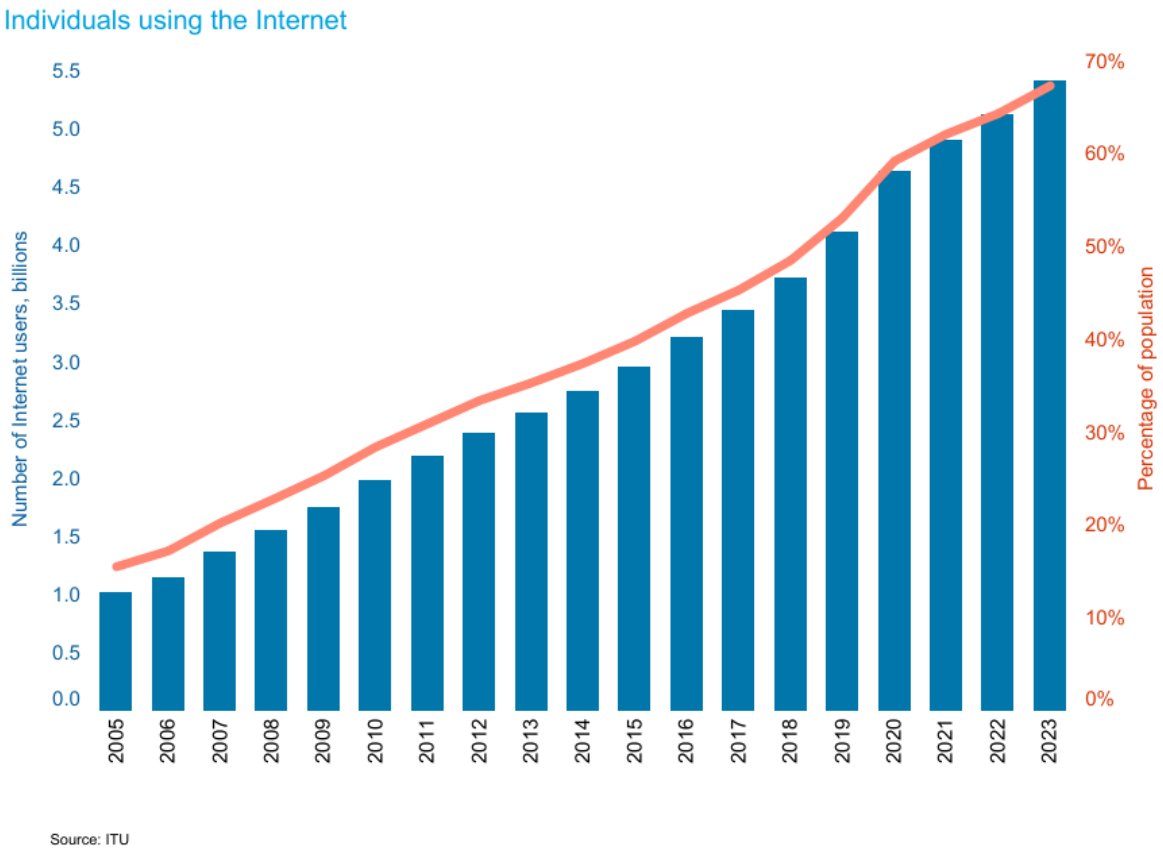
Internet

- Là hệ thống mạng máy tính diện rộng kết nối toàn cầu hoạt động dựa trên bộ giao thức Internet (TCP/IP)
- Tạo ra hình thái tương tác mới và ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống xã hội.
- Tỉ lệ người dân sử dụng Internet tăng liên tục hàng năm.

  Năm 2023:

  + Thế giới: 67% (5.4 tỉ người)

  + Việt Nam: 79.1% (77.93 triệu người)



1.1 Giới thiệu chung về ứng dụng web

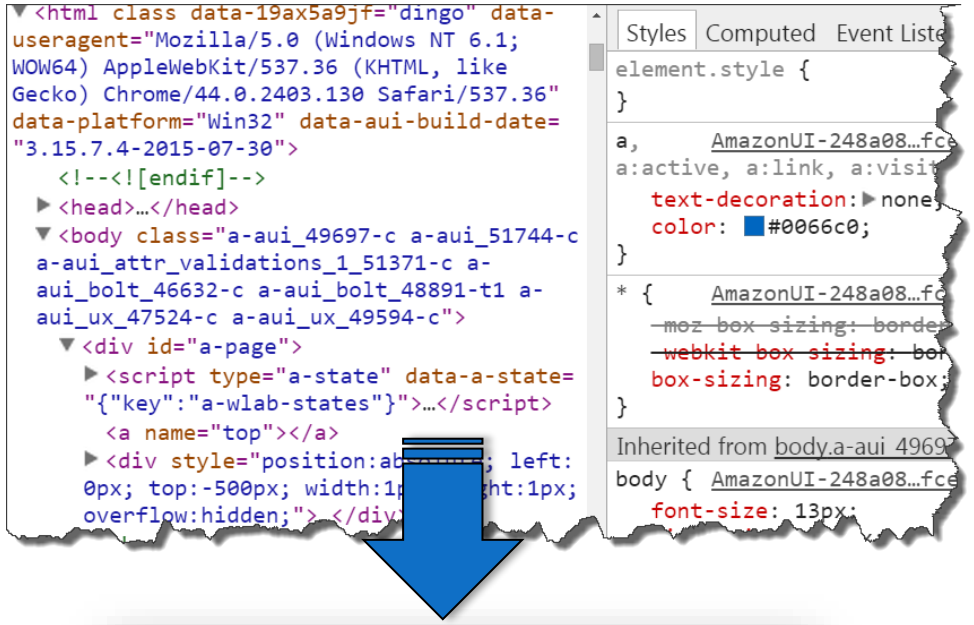
Web (WWW)

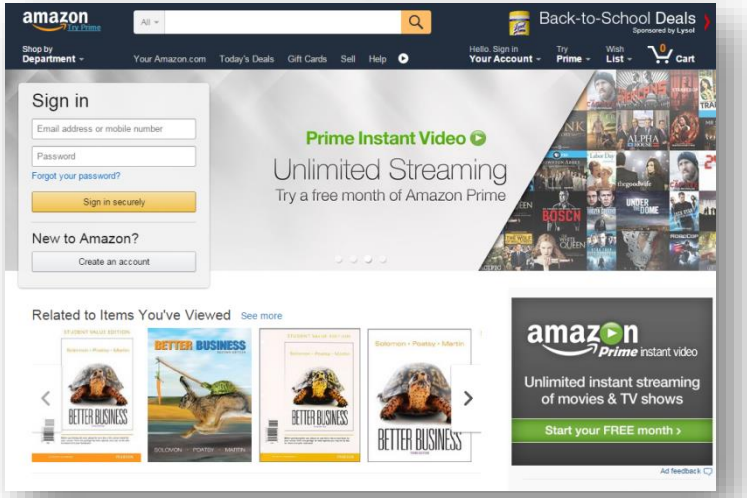
- Không gian thông tin gồm các tài nguyên:
  - Xác định bằng các URI;
  - Liên kết với nhau thông qua các siêu liên kết;
  - Có thể truy cập qua Internet.
- Dịch vụ phổ biến nhất trên Internet
- Là nền tảng để phát triển nhiều ứng dụng và dịch vụ khác

1.1 Giới thiệu chung về ứng dụng web

Các thành phần của Web

- **Trang web (Web page)**
  - Trang tài liệu được định nghĩa bằng HTML (HyperText Markup Language).
  - Có thể chứa cả hình ảnh, video, thành phần phần mềm và các liên kết đến các tài nguyên khác.
- **Website**
  - Tập các trang web, thường có cùng một địa chỉ tên miền
  - Được đặt trên **một hoặc nhiều** máy chủ web
  - Thường có một trang chủ (homepage)
  - Có thể được truy cập thông qua mạng máy tính





1.1 Giới thiệu chung về ứng dụng web

Các thành phần của Web

- **Máy chủ web (Web server)**
  - Là hệ thống có chức năng lưu trữ, xử lý yêu cầu và gửi các trang web đến máy khách.
  - Các yêu cầu gửi đến và các trang web chuyển đi từ máy chủ thông qua ***giao thức truyền siêu văn bản (HTTP)***
  - Hỗ trợ xử lý các kịch bản trình chủ (server-side script): ASP, PHP, JSP, Python,… và kết nối với các hệ thống khác (như máy chủ CSDL) để xử lý yêu cầu từ máy khách.
- **Trình duyệt Web (Web browser)**
  - Là trình khách giúp người dùng tương tác mới máy chủ web
  - Có chức năng chuyển yêu cầu đến và nhận kết quả từ máy chủ web, hiển thị kết quả,…
  - Thường hỗ trợ xử lý kịch bản trình khách (client-side script): Javasrcipt, ActionScript,…

1.1 Giới thiệu chung về ứng dụng web

Các thành phần của Web

- **URL (Uniform Resource Locator)**
  - Dùng để định vị một tài nguyên trên mạng
  - Cấu trúc:

    scheme://[user:password@]domain[:port][/path][?query_string][#fragment_id]

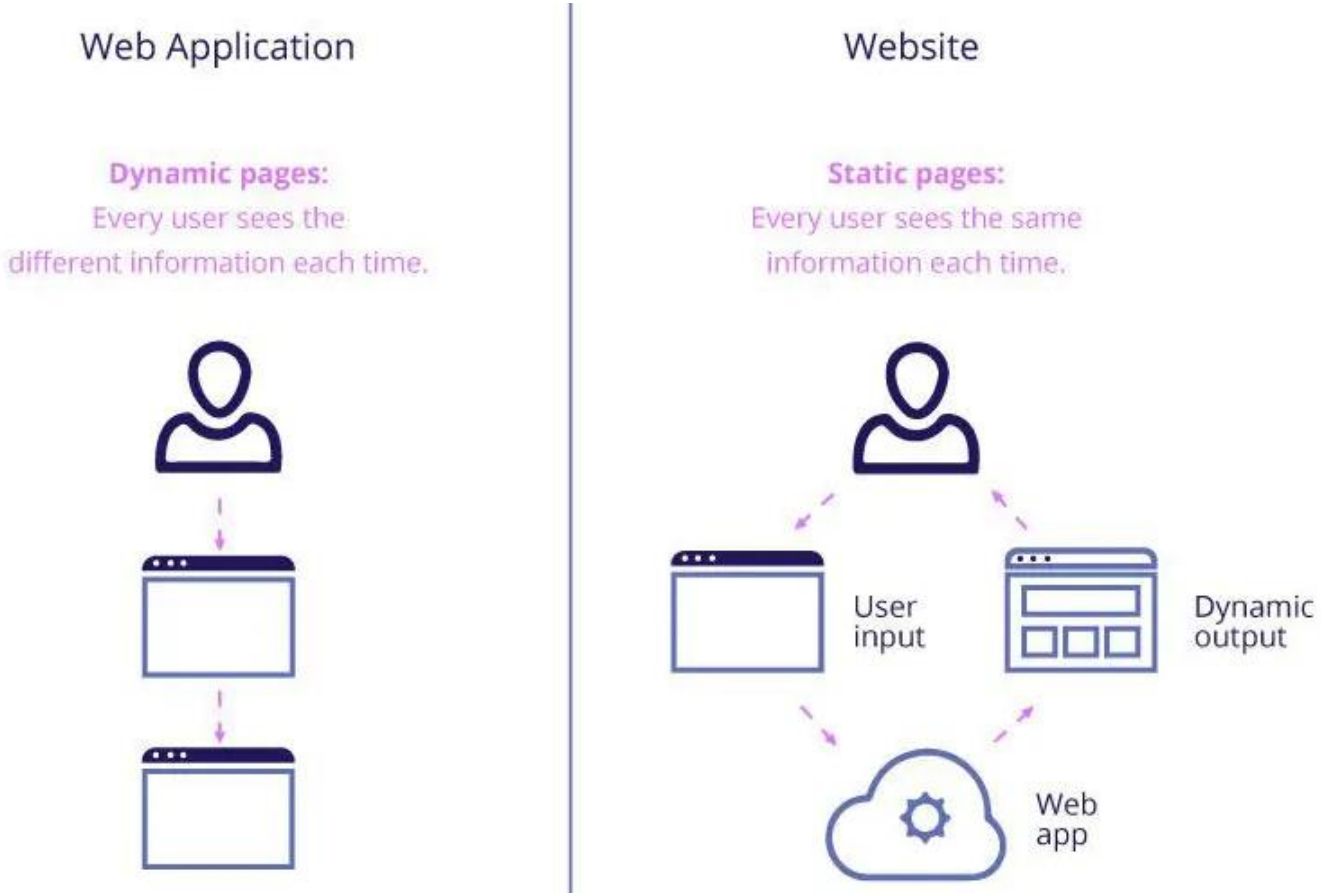
  Ví dụ: *http://due.udn.vn/gioi_thieu#to_chuc*

  https://www.google.com.vn/?q=computer

1.1 Giới thiệu chung về ứng dụng web

Ứng dụng web

- Là ứng dụng khách - chủ theo mô hình phân tán:
  - Logic của ứng dụng được triển khai trên cả trình chủ và trình khách
  - Có các kênh để trao đổi thông tin khách – chủ
  - Dữ liệu có thể lưu cục bộ hoặc trên Internet
- Là sự phát triển của website truyền thống: khả năng tương tác, tích hợp và xác thực



(Nguồn: mobidev.biz)

1.1 Giới thiệu chung về ứng dụng web

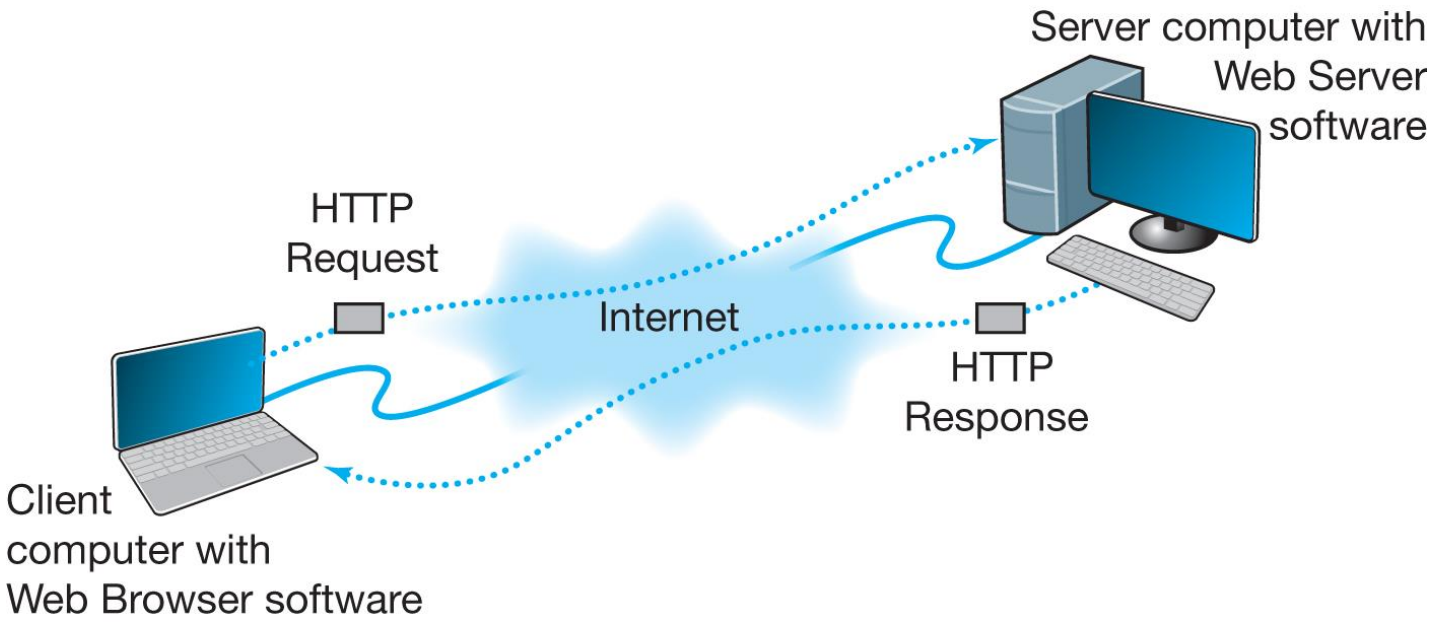
Ứng dụng web

- **Các bước xây dựng ứng dụng Web**
  - Áp dụng mô hình phát triển phần mềm, gồm các bước:
    - Tiếp nhận yêu cầu
    - Khảo sát và đặc tả yêu cầu
    - Phân tích và thiết kế hệ thống
    - Lập trình
    - Kiểm thử
    - Chuyển giao và hỗ trợ
  - Tùy theo yêu cầu cụ thể và đặc thù bài toán có thể lựa chọn các quy trình phát triển phù hợp: SCRUM, XP,…

1.1 Giới thiệu chung về ứng dụng web

Giao thức HTTP

- Là giao thức truyền siêu văn bản
- Quy định cách thức trao đổi thông tin giữa máy chủ và trình duyệt web
- Có 2 loại thông điệp: HTTP Request và HTTP Response



1.1 Giới thiệu chung về ứng dụng web

Giao thức HTTP

- **Thông điệp HTTP Request**

Dòng yêu cầu (Request line) (Phương thức, URL, Phiên bản HTTP)	**Bắt buộc**
Tiêu đề yêu cầu (Request header) (Thông tin trình duyệt, Ngày giờ, Cookie, Trang tham chiếu)	**Bắt buộc**
Nội dung yêu cầu (Request body) (Thông tin gửi đến Web server)	**Tùy chọn**

1.1 Giới thiệu chung về ứng dụng web

Giao thức HTTP

- **Thông điệp HTTP Request**
  - ***Phương thức*** phổ biến gồm có:
    - + GET: truy xuất trang từ máy chủ
    - + POST: gửi dữ liệu đến trang trên máy chủ
    - + PUT: tạo trang trên máy chủ
    - + DELETE: xóa trang trên máy chủ

  → Trong ứng dụng web:
    - + Đa phần các trường hợp sử dụng GET
    - + Phương thức POST có thể dùng khi sử dụng Form
    - + Các phương thức khác chỉ dùng trong các tính năng nâng cao, như REST API

1.1 Giới thiệu chung về ứng dụng web

Giao thức HTTP

- **Thông điệp HTTP Request**
  - *Ví dụ: Thông điệp HTTP Request (chưa bao gồm phần nội dung)*

Request Line

```
GET  adrennis/home.htm  HTTP/1.1
HOST: www.kelley.iu.edu
```

```
DATE: Mon 07 Aug 2006 17:35:46 GMT

User-Agent: Mozilla/4.0

Referrer: http://www.indiana.edu/~isdept/faculty.htm
```

Request Header

1.1 Giới thiệu chung về ứng dụng web

Giao thức HTTP

- **Thông điệp HTTP Response**

Trạng thái hồi đáp (Response status) (Phiên bản HTTP, Mã trạng thái, Nguyên nhân)	**Bắt buộc**
Tiêu đề hồi đáp (Response header) (Thông tin máy chủ, Ngày giờ, URL của trang yêu cầu)	**Tùy chọn**
Nội dung hồi đáp(Response body) (Nội dung trang web được yêu cầu)	**Tùy chọn**

1.1 Giới thiệu chung về ứng dụng web

Giao thức HTTP

- **Thông điệp HTTP Response**
  - *Ví dụ: Thông điệp HTTP Response*

Response Status

```
HTTP/1.1  200  OK
```

Response Header

```
Date: Mon 07 Aug 2006 17:36:02 GMT

Server: Apache

Location: http;//www.kelley.indiana.edu/ardennis/home.htm

Content-Type: text/html
```

Response Body

```
<html>

<head>

<title>Alan R. Dennis</title>

</head>

<body>

<H2>Alan R. Dennis </H2>

<P>Welcome to the home page of Alan Dennis</p>

.
.
.

</body>

</html>
```

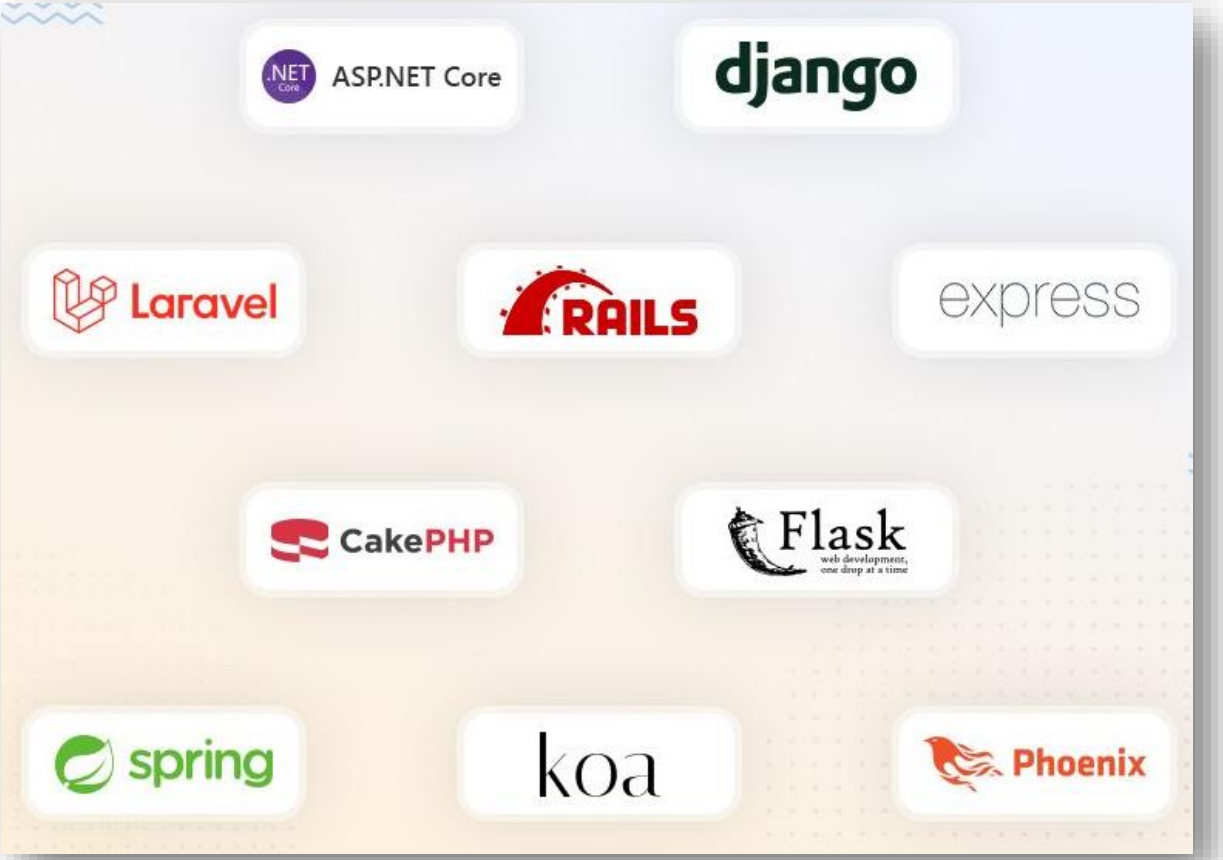
1.2 Framework ứng dụng web

- **Framework ứng dụng web (Web framework/ Web application framework)**
  - Là framework phần mềm được thiết kế để hỗ trợ việc phát triển các ứng dụng web
  - Cung cấp một cách thức chuẩn để xây dựng và triển khai các ứng dụng web
- **Các tính năng phổ biến**
  - Truy cập, ánh xạ và cấu hình cơ sở dữ liệu
  - Hệ thống mẫu giao diện trang web (web template)
  - Ánh xạ URL (URL mapping)
  - Lưu đệm (caching)
  - Xác thực và phân quyền
  - Hỗ trợ AJAX
  - Dịch vụ web và tài nguyên web

1.2 Framework ứng dụng web

Một số framework ứng dụng web phổ biến

- **Phía trình chủ:**
  - ASP.NET Core/ MVC
  - Express
  - Django
  - Laravel
  - CakePHP
- **Phía trình khách:**
  - Node.js
  - ReactJS
  - jQuery
  - Angular



Most Popular Backend Frameworks for Web Development in 2024
(Nguồn: radixweb.com)

1.2 Framework ứng dụng web

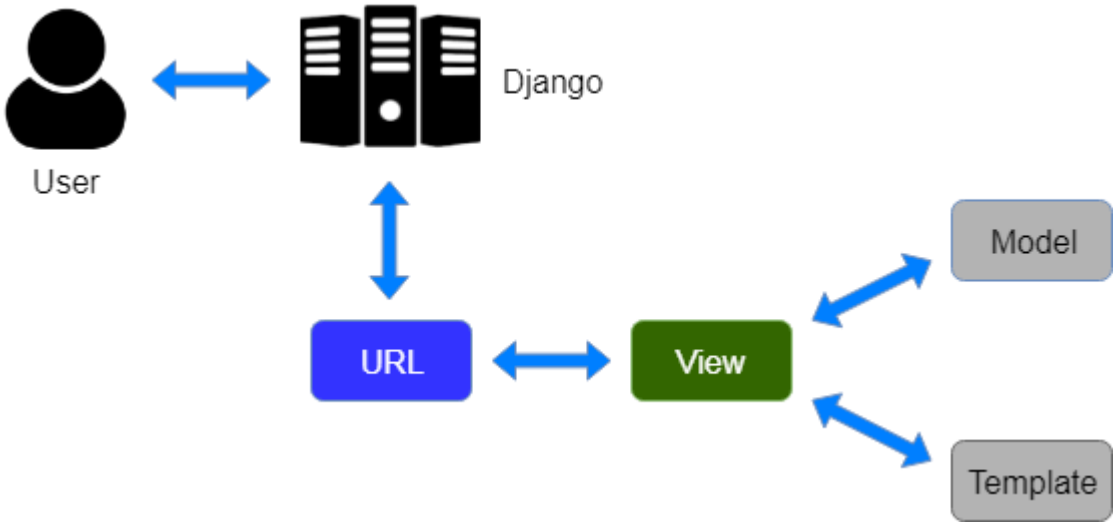
Framework Django

- Ra đời năm 2005 bởi Django Software Foundation
- Phiên bản mới nhất là 5.0 (phát hành ngày 4/12/2023)
- Là framework nguồn mở miễn phí (giấy phép BSD) sử dụng Python
- Sử dụng mô hình **Model-View-Template (MVT)**
- Đặc điểm nổi bật:
  - Cung cấp giải pháp phát triển web nhẹ nhưng đầy đủ các thành phần
  - Có nhiều thư viện mở rộng và cho phép tự phát triển thêm
- Một số hệ thống web lớn sử dụng Django:
  - Instagram
  - Pinterest
  - Mozilla

1.3 Mô hình Model-View-Template (MVT)

- Là mô hình thiết kế ứng dụng với 3 thành phần chính là Model, View và Template

  → **Tiến trình xử lý**: Khi có yêu cầu của người dùng, Django xử lý yêu cầu bằng cách ánh xạ URL, sau đó View tương tác với Model và trả về kết quả với giao diện định nghĩa trong Template



- **Model**
  - Định nghĩa cấu trúc dữ liệu và cũng cấp một lớp trừu tượng để truy xuất đến CSDL SQL thông qua một ORM
  - ORM (Object Relational Mapper):
    - Sử dụng Python để định nghĩa các bảng, trường và mối quan hệ giữa chúng
    - Khi truy vấn dữ liệu, kết quả được tự động chuyển thành một thể hiện của Model
    - Có khả năng bảo vệ khỏi các tấn công SQL injection

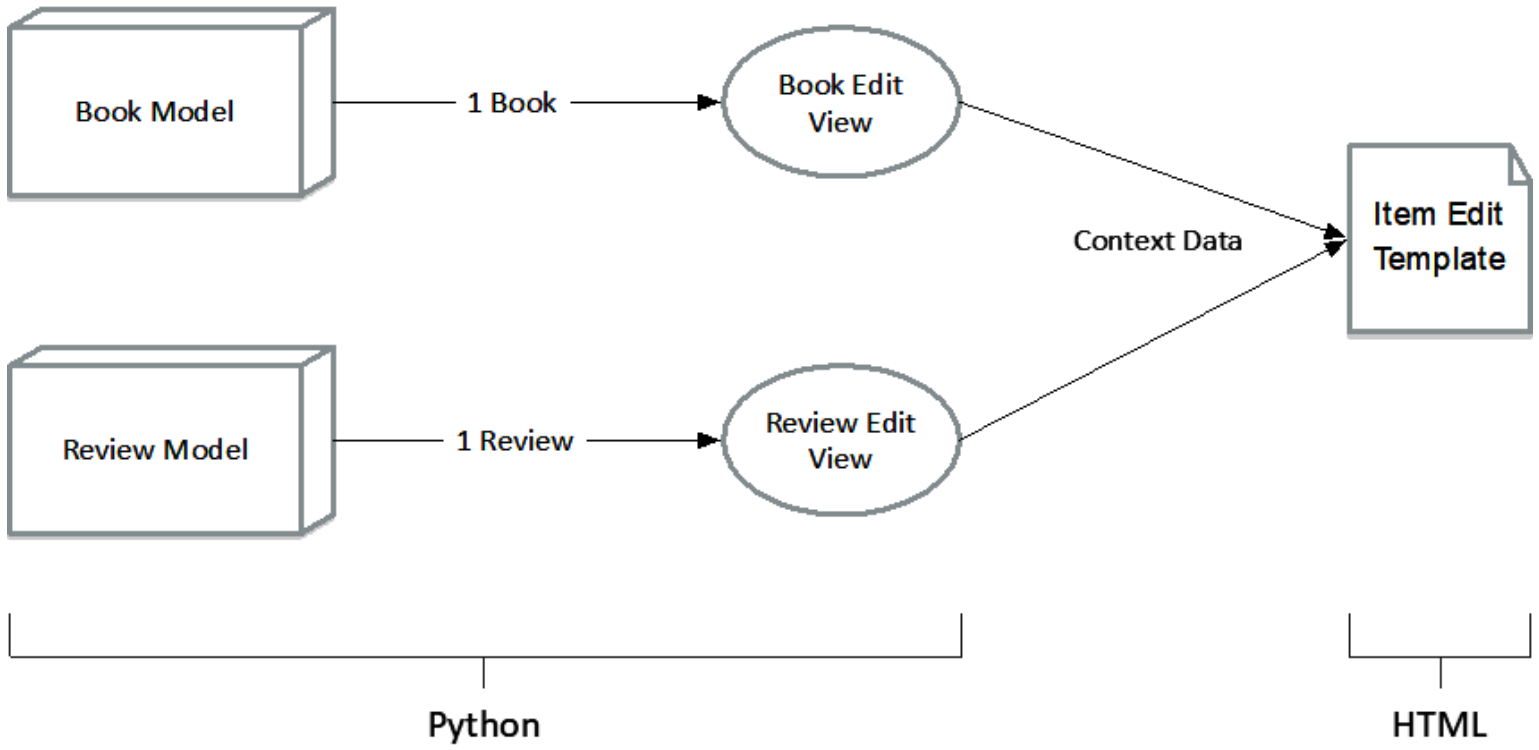
1.3 Mô hình Model-View-Template (MVT)

- **View**
  - Định nghĩa logic của ứng dụng
  - Khi yêu cầu gửi tới website, một hàm tương ứng của View sẽ tiếp nhận thông qua một đối tượng HttpRequest
  - Hàm của View:
    - Quyết định cách thức và nội dung phản hồi
    - Có thể sử dụng template để xuất kết quả
    - Trả về trong một đối tượng HttpResponse (với nội dung phản hồi đặt trong phần content)
- **Template**
  - Mô tả cấu trúc giao diện người dùng
  - Là một tập dạng HTML, có chứa các khoảng trống để xuất giá trị các biến
  - Với cùng một dữ liệu có thể chọn nhiều định dạng khác nhau tùy Template

1.3 Mô hình Model-View-Template (MVT)

Mô hình MVT trong thực tế

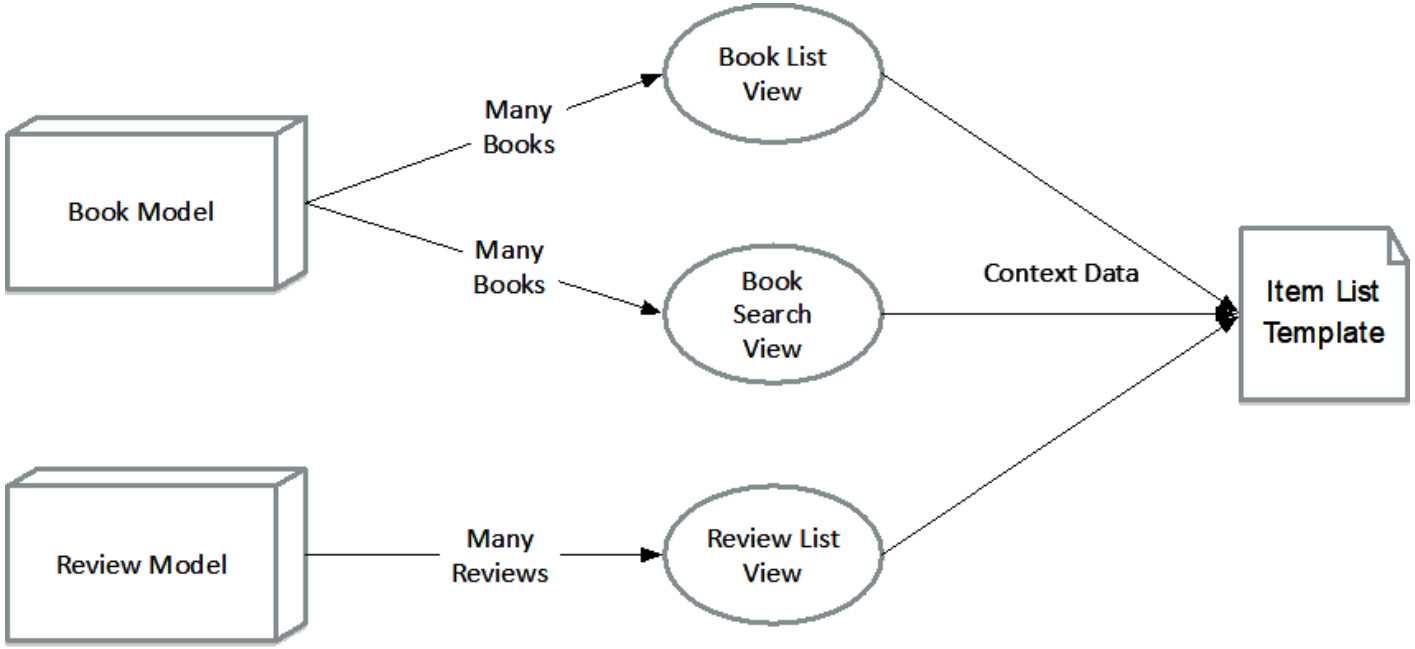
- Trang cập nhật thông tin: sách và đánh giá



1.3 Mô hình Model-View-Template (MVT)

Mô hình MVT trong thực tế

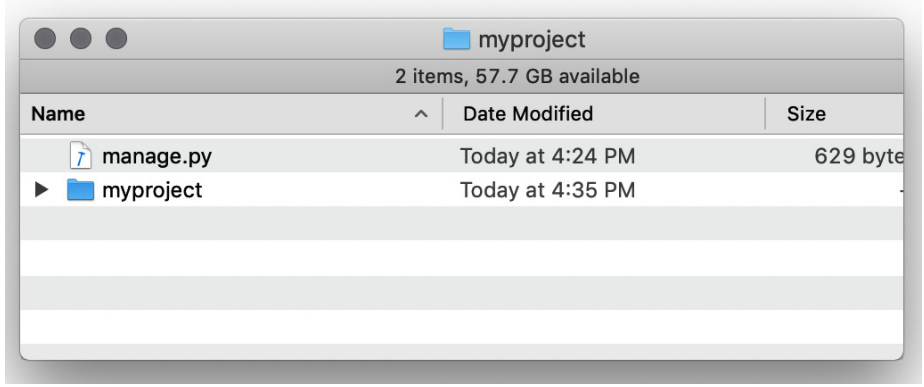
- Trang liệt kê danh sách: Danh sách sách, Tìm kiếm sách, Danh sách đánh giá

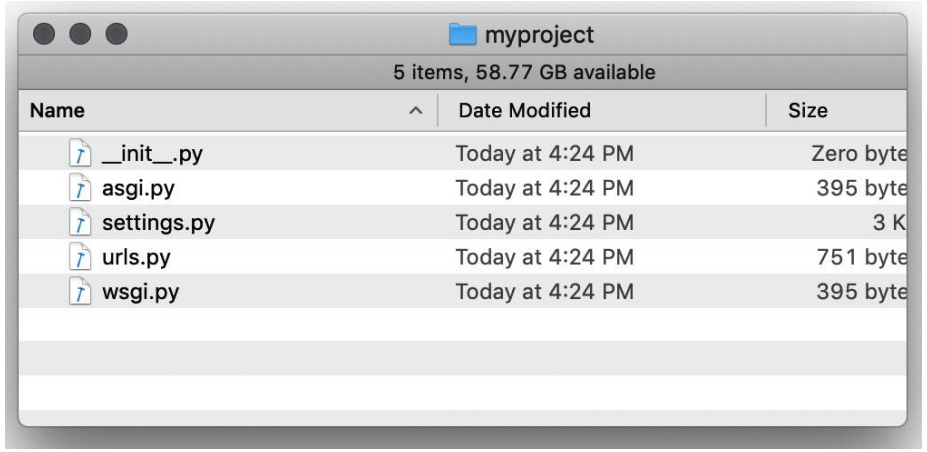


- Trang hiển thị nội dung không cần dùng đến Model

1.4 Cấu trúc một dự án Django

- Cấu trúc thư mục mặc định của một dự án, gồm:
  - Tập tin ***manage.py***: Sử dụng để quản lý dự án
  - Thư mục con (myproject) chứa các tập tin:
    - ***__init__.py***: Tập tin trống để chỉ cho Python biết thư mục dự án là một module Python
    - ***settings.py***: Chứa tất cả các thiết đặt cho ứng dụng
    - ***urls.py***: Chứa các ánh xạ URL toàn cục mà Django dùng để chỉ đến các View và các ánh xạ URL con.
    - ***asgi.py*** và ***wsgi.py***: Dùng để các trình chủ ASGI hay WSGI giao tiếp với ứng dụng





1.4 Cấu trúc một dự án Django

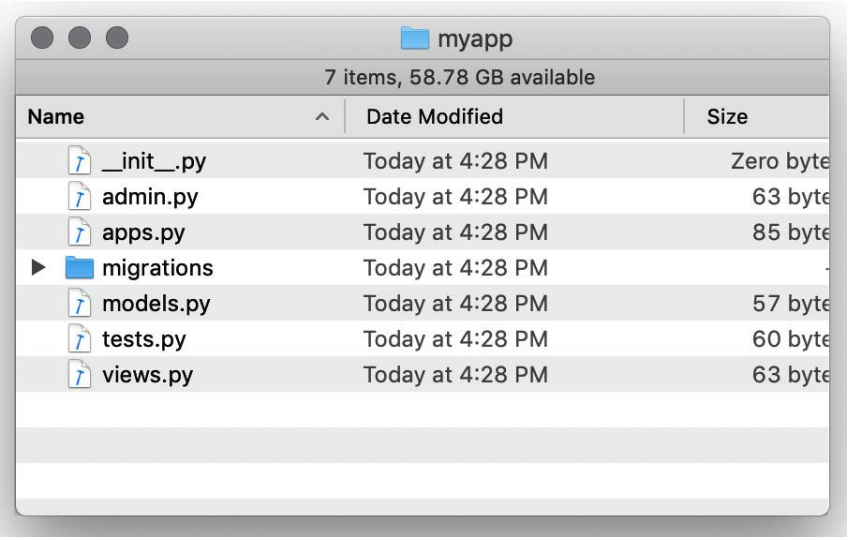
- **Tập tin manage.py**
  - Cung cấp các lệnh để tương tương tác với dự án thông qua dòng lệnh với cấu trúc:

    ```
    python manage.py <tên lệnh>
    ```

  - Các lệnh phổ biến:
    - **runserver**: Khởi chạy trình chủ phát triển của Django trên máy cục bộ.
    - **startapp**: Tạo mới một app trong dự án.
    - **shell**: Khởi chạy một bộ thông dịch Python với các thiết đặt trước.
    - **dbshell**: Khởi chạy một giao diện tương tác dòng lệnh đến cơ sở dữ liệu sử dụng các tham số thiết đặt mặc định.
    - **makemigrations**: Sinh các chỉ lệnh để tạo cơ sở dữ liệu từ Model đã được định nghĩa
    - **migrate**: Thực thi các chỉ lệnh tạo bởi lệnh **makemigrations**
    - **test**: Chạy mã kiểm thử tự động

1.4 Cấu trúc một dự án Django

- **Các app trong dự án**
  - Mỗi dự án có thể chứa nhiều app
  - Khi một app được khởi tạo, một thư mục lưu trữ mã nguồn và thông tin của app sẽ được tạo ra với các tập tin và thư mục mặc định:
    - ***__init__.py***: Tập tin trống để chỉ cho Python biết thư mục dự án là một module Python
    - ***admin.py***: Định nghĩa cách thực hiển thị app trong backend của ứng dụng
    - ***apps.py***: Định nghĩa các ~~Model của app~~ lớp phục vụ cấu hình cho app
    - Thư mục ***migrations***: Chứa các tập tin phục vụ tự động ghi nhận các thay đổi của cơ sở dữ liệu bên dưới khi các Model thay đổi
    - ***tests.py***: Chứa mã kiểm thử tự động
    - ***views.py***: Định nghĩa các View



Hết chương 1